

우주

누리호 5차 발사 성공

우주 정의훈_02)368-6170_uihoon0607@eugenefn.com

누리호 5차 발사 성공

10 월 7 일, 한국형 발사체 누리호(KSLV-II)가 전남 고흥 나로우주센터에서 다섯 번째 비행에 나서 탑재 위성 15 기를 모두 궤도에 분리하는 데 성공했다. 누리호는 이륙 후 최대 동압 구간을 통과한 뒤 고도 약 56km 에서 1 단을 분리했고, 고도 200km 를 넘어서며 페어링과 2 단 분리까지 순차적으로 마쳤다. 7 톤급 3 단 엔진은 약 7 분간 연소를 이어가 이륙 약 12 분 30 초 만에 정지했는데, 목표 속도인 초속 약 7.6km 에 예정보다 일찍 도달해 엔진이 조기 정지될 만큼 비행 성능은 계획을 웃돌았다. 최종 도달 고도는 목표했던 약 575km 였다.

위성 분리도 계획대로 진행됐다. 핵심 임무인 초소형 군집위성(네온셋) 2~6 호 5 기가 35~40 초 간격으로 1 기씩 사출됐는데, 위성 간 충돌을 막기 위해 발사체 상단을 30도, 60도씩 회전시키며 사출 방향을 바꾸는 분리 시퀀스가 적용됐다. 이어 큐브위성 10 기가 10 초 간격으로 2 기씩 분리되며 총 15 기가 전량 궤도에 투입됐다. 임무를 마친 누리호 3 단은 위성과의 충돌을 피하는 회피 기동과 잔여 연료 배출을 수행한 뒤 궤도를 돌다 대기권에 재진입해 소멸하며, 위성들의 초기 상태는 지상국과의 교신을 통해 순차적으로 확인될 예정이다.

주탑재체인 초소형 군집위성은 한반도 정밀 관측과 재난·재해 대응을 위해 구축되는 국가 군집위성이다. 2024 년 4 월 시제기인 1 호기를 해외 발사체로 먼저 올린 데 이어, 이번에 양산형 2~6 호 5 기를 국산 발사체로 한꺼번에 배치했고 2027 년까지 총 11 기 군집을 완성한다는 계획이다. 4 차 발사까지는 주탑재 위성이 1 기였지만 이번에는 5 기로 늘며 다중 위성을 정밀한 시퀀스로 사출하는 능력까지 입증했는데, 글로벌 발사 수요가 군집위성 중심으로 재편되는 흐름이라는 점에서 의미가 있다. 또한 이번 발사에서는 체계종합기업인 한화에어로스페이스가 제작 총괄과 발사 운용에 참여해 민간 주도 발사 체계로의 전환을 이어갔다.

우주 로켓의 경쟁력은 낮은 발사 단가와 높은 발사 성공 이력이다. 스페이스 X 가 연 100 회 이상의 발사로 시장을 장악하고 중국 민간 로켓들이 재사용 실증에 나서는 동안, 한국은 공공 위성 수요를 자체 발사체로 소화하며 실적을 축적하는 단계에 들어섰다. 군집 관측위성과 독자 우주 수송 능력의 결합은 글로벌 위성 시장의 소버린 수요 확산 흐름과 같은 맥락으로, 안보·재난 대응 자산을 자국 발사체로 올릴 수 있는 국가는 여전히 소수에 불과하다.

다음 수순은 2027 년으로 예정된 6 차 발사와, 2030 년대 초 달 착륙선 발사를 목표로 개발 중인 차세대발사체다. 글로벌 시장이 재사용 로켓 중심으로 재편되면서 소모성 발사체의 단가 경쟁력은 낮아지고 있고, 상업 로켓 발사 수주로 이어지려면 발사 빈도와 가격 모두에서 개선이 필요하다. 그럼에도 이번 성공으로 누리호는 군집 위성 배치 가능하다는 것을 입증했으며, 이는 국내 우주산업 밸류체인에도 긍정적으로 작용할 전망이다.

5차 발사 대기 중인 누리호



자료: 언론보도, 유진투자증권

누리호 5차 발사



자료: 언론보도, 유진투자증권

누리호 구성



자료: 유진투자증권

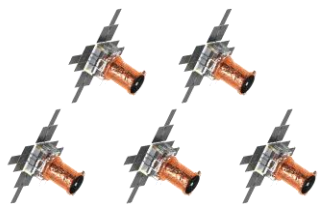
	페어링 - 비행 중 위성과 탑재물 보호 - 페어링 분리 후 지상거리 1,508 km 지점 낙하
	3 단 (7톤급, 1기) - 길이: 7 km / 직경: 2.6 m 7 톤 엔진 1 기로 구성, 위성의 궤도 투입 고도까지 상승
	2 단 (75톤급, 1기) - 길이: 15.6 m / 직경: 2.6 m 1 단 분리 후 75톤급 엔진 1기 가동 약 240 km 까지 상승 후 단분리 및 낙하
	1 단 (75톤급, 4기) - 길이: 23 m / 직경: 3.5 m 75톤 엔진 4기로 구성, 발사체 이륙 및 약 50 km 까지 상승 후 단분리 및 낙하

주탑재위성 주요 스펙

명칭	네온셋 2~6 호
탑재 수	동일 설계의 양산위성 5 기
개발 목적	고해상도 지구관측 및 국가안보·재난 대응
중량	1 기당 100kg 미만
목표 궤도	500km 대 태양동기궤도
해상도	흑백 1m 급 / 컬러 4m 급
발사체 및 발사일	누리호 / 2026 년 10 월 7 일

자료: 우주항공청, 유진투자증권

주탑재위성 제원 및 임무

개발기관	위성명	시스템
KAIST 인공위성연구소	네온셋 2~6 호 	■ 탑재체: 고해상도 전자광학카메라 ■ 임무: 한반도·주변 해역 정밀 관측, 국가 안보 및 산불·홍수 등 재난 대응 ■ 군집 계획: 2027년 7~11호 추가 발사로 양산기 10기 체계 완성 ■ 군집 성능: 한반도 하루 3회 이상 촬영, 동일 지점 24시간 이내 재촬영

자료: 우주항공청, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다
 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다
 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
 조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다
 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다
 동 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다
 동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다
 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)

당사 투자의견 비율(%)

· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	3%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	94%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2026.09.30 기준)